

1. הוכיחו או הפריכו:

- (א) בהנתן גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \longrightarrow R^+$, הרצת האלגוריתמים של פרים ושל קרושקל תתן את אותו עץ פורש מינימלי.
- (ב) בהנתן גרף קשיר לא מכוון $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \longrightarrow R^+$, הרצת האלגוריתם של פרים עם קדקוד התחלתי r נותנת עץ מסלולים קצרים ביותר מ- r לכל קדקוד בגרף. (כלומר, המסלול מ- r לכול קדקוד אחר בעץ שהתקבל הוא הקצר ביותר בגרף.)
- (ג) כמו בסעיף ב, אך עבור פונקציית המשקל $w: E \longrightarrow R$.
הניחו שאין בגרף מעגלים שליליים (= מעגלים שסכום משקלי הקשתות שלהם שלילי).

2. נתון גרף לא מכוון וקשיר $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: E \longrightarrow N$.

- (א) הציעו אלגוריתם, שבהינתן קשת $e \in E$, קובע אם קיים עפ"מ של G המכיל את e .
- (ב) הציעו אלגוריתם, שבהינתן קשת $e \in E$, קובע אם כל עפ"מ של G מכיל את e .